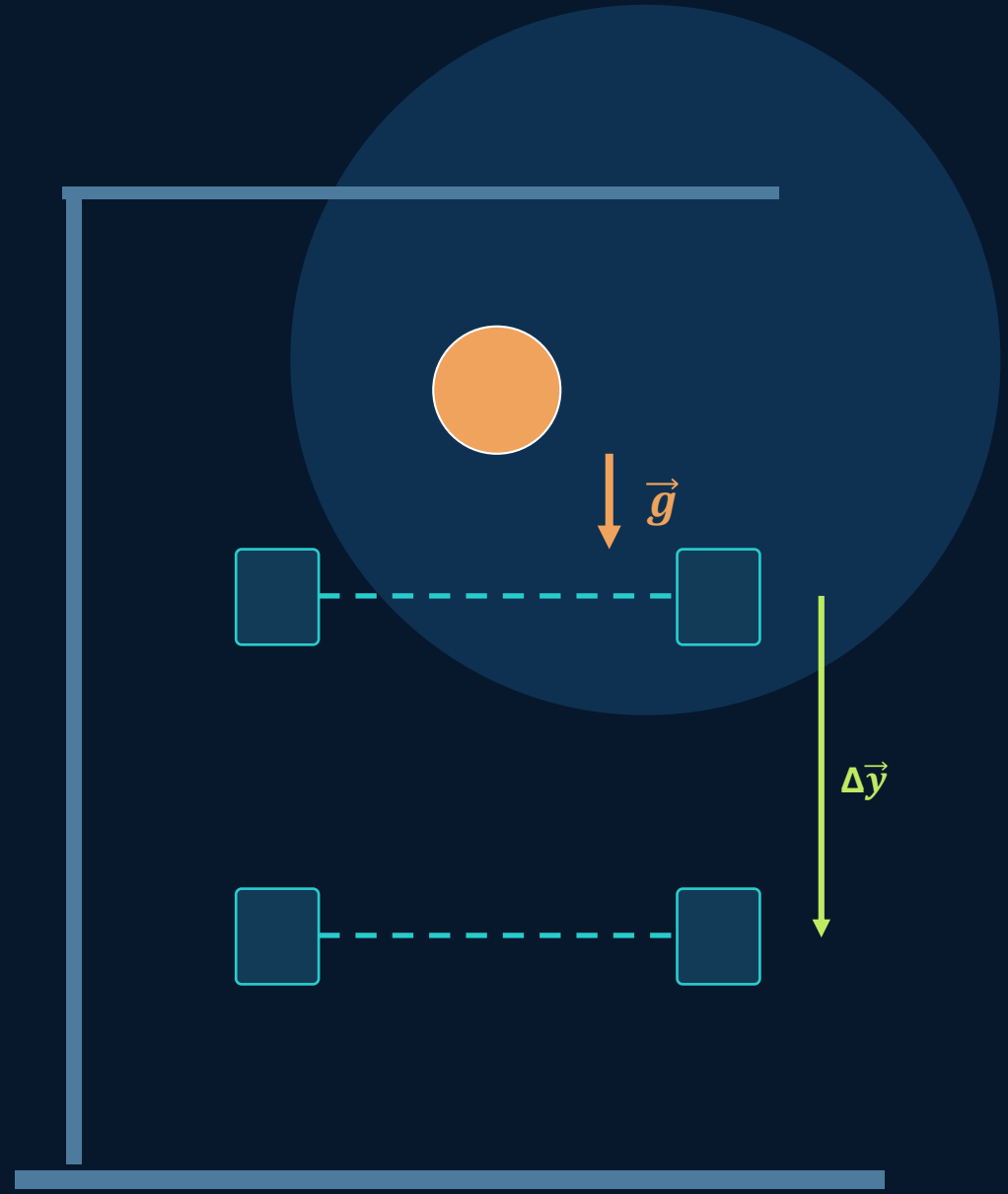
EUFISICA SIMULATIONS

QUEDA LIVRE

Força gravítica e aceleração da gravidade

AL 1.1 | Física e Química A · 11.º ano

INVESTIGAR • MEDIR • EXPLICAR



Prof. José Gonçalves

Qual chega primeiro ao solo?

Duas esferas são abandonadas, simultaneamente, da mesma altura.



A A mais leve · **B** A mais pesada · **C** As duas

OBJETIVOS DA AULA

O que vamos investigar?

01

PREVER

Como varia a aceleração quando alteramos a massa?

Hipótese fundamentada

02

MEDIR

Como obter velocidades usando células fotoelétricas?

Registos e tabelas

03

ANALISAR

Como interpretar v(t), a(m) e o erro percentual?

Gráficos e conclusões

Método científico Hipótese → Controlo de variáveis → Medição → Interpretação

Três grandezas diferentes

FORÇA GRAVÍTICA

$$F_g = m\,g$$

Causa a variação da velocidade

VELOCIDADE

$$v = \Delta y / \Delta t$$

Na queda, o seu módulo aumenta

ACELERAÇÃO

$$a = \Delta v / \Delta t$$

Sem ar, é aproximadamente constante

Força, velocidade e aceleração não são sinónimos.

Porque é que a massa não altera g?

FORÇA RESULTANTE

$$F_R = m \cdot a$$

Em queda livre: $F_R = F_g = m \cdot g$

SUBSTITUINDO

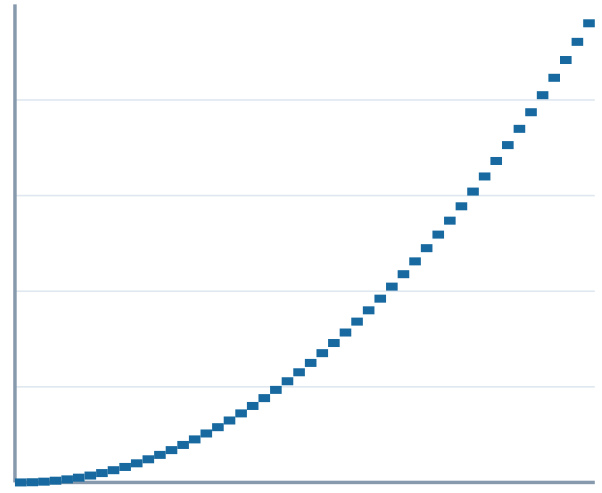
$$m \cdot a = m \cdot g$$

$$a = g$$

Uma esfera mais massiva tem maior peso, mas também maior inércia.

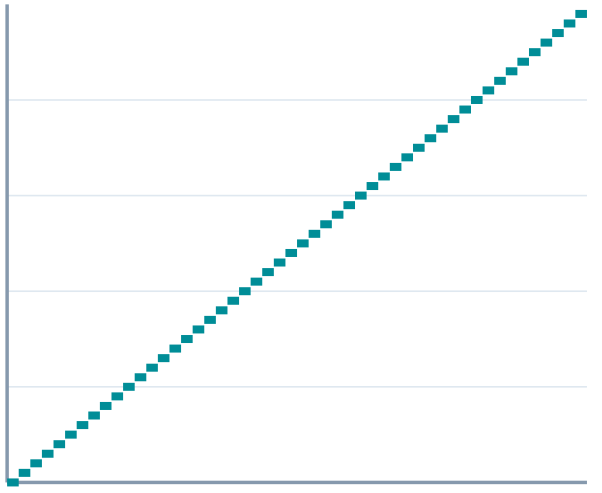
Como evolui o movimento de queda?

POSIÇÃO



$$y(t) = \tfrac{1}{2}\, g\, t^2$$

VELOCIDADE



$$v(t) = g\, t$$

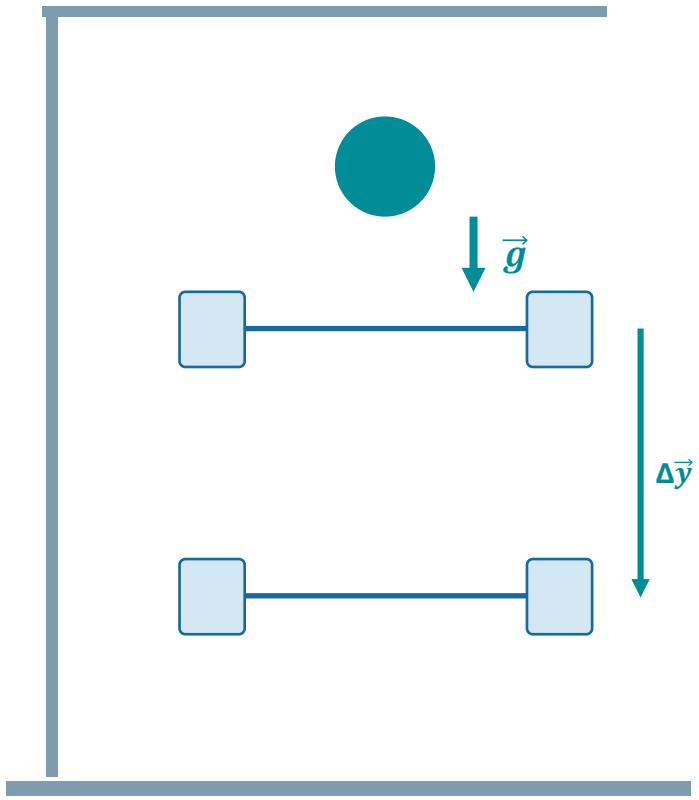
ACELERAÇÃO



$$a(t) = g$$

MONTAGEM EXPERIMENTAL

O nosso laboratório virtual



Dispositivo com duas células

01 Célula 1
Regista entrada e saída do feixe

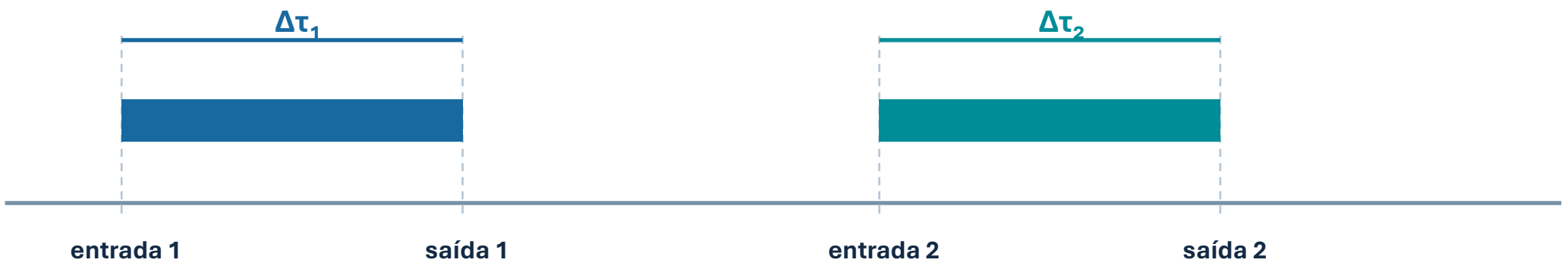
02 Célula 2
Repete a medição mais abaixo

03 Cronómetro
Obtém quatro instantes

04 Tratamento
Calcula v_1, v_2 e aceleração

O que mede a célula fotoelétrica?

O feixe fica interrompido enquanto a esfera o atravessa.



Velocidade na célula: $v_i = L / \Delta\tau_i$

Dos instantes à aceleração

1	Duração de cada bloqueio	$\Delta\tau_i = t_{\text{saída},i} - t_{\text{entrada},i}$
2	Velocidade em cada célula	$v_i = L / \Delta\tau_i$
3	Instante representativo	$t_i = (t_{\text{entrada},i} + t_{\text{saída},i})/2$
4	Aceleração experimental	$a = (v_2 - v_1)/(t_2 - t_1)$

Usar unidades SI: L em m · tempo em s · velocidade em m/s · a em m/s^2

EXEMPLO RESOLVIDO

Vamos calcular g com dados simulados

Condições

Diâmetro	$L = 0{,}030$ m
Célula 1	0,400 m
Célula 2	1,100 m
Resolução	0,1 ms

Um lançamento ilustrativo

$\Delta\tau_1 = 10{,}5$ ms $\Delta\tau_2 = 6{,}4$ ms

$t_1 = 0{,}29085$ s $t_2 = 0{,}47680$ s

$v_1 = 0{,}030/0{,}0105 \approx 2{,}86$ m/s

$v_2 = 0{,}030/0{,}0064 \approx 4{,}69$ m/s

$$a \approx 9{,}84 \text{ m/s}^2$$

Como avaliar o resultado?

$$\text{Erro (\%)} = |a_{exp} - g_{ref}| / g_{ref} \times 100$$

Para a simulação de exemplo: $|9{,}84 - 9{,}81| / 9{,}81 \times 100 \approx 0{,}34\ \%$

$9{,}81\ m/s^2$	$9{,}84\ m/s^2$	$0{,}34\ \%$
valor de referência	valor determinado	erro percentual

PAINEL DA SIMULAÇÃO

Que variáveis podemos controlar?

MASSA	5 a 300 g
DIÂMETRO	1 a 6 cm
CÉLULA 1	0,10 a 1,40 m
CÉLULA 2	0,30 a 1,65 m
RESOLUÇÃO	ideal · 0,1 · 0,5 · 1,0 ms
GRAVIDADE REF.	9,81 m/s^2 (valor inicial)
AR	ligado / desligado

Regra de ouro

Alterar uma variável de cada vez.

ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO

Da primeira hipótese ao primeiro PDF

01	**CONFIGURAR**	Definir massa, diâmetro, células, resolução e ar.
02	**MEDIR**	Selecionar “Medir e registar” e repetir.
03	**INTERPRETAR**	Consultar tabela, resumo, v(t) e a(m).
04	**COMUNICAR**	Preencher o relatório e guardar PDF, CSV e JSON.

Nota: “Iniciar queda” mostra a animação; “Medir e registar” recolhe os dados.

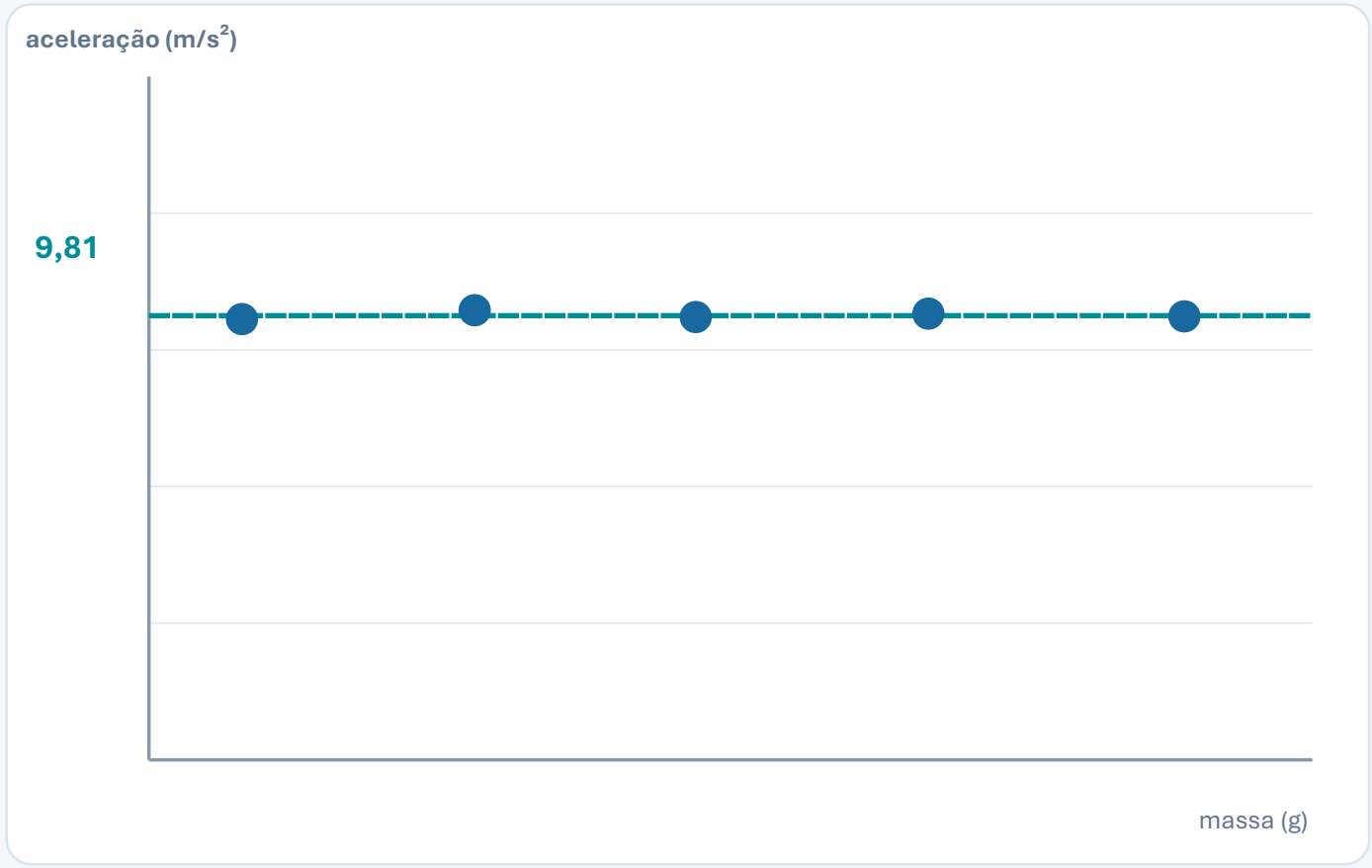
A · Construir a medição de referência

MANTER CONSTANTES TODAS AS VARIÁVEIS

m **50 g**	*L* **3,0 cm**	y_1 **0,40 m**
y_2 **1,10 m**	resolução **0,1 ms**	ar **desligado**

3 medições → calcular a média → comparar com 9,81 m/s²

B · Será que a massa altera a aceleração?



Experimenta

25 · 50 · 100 · 150 · 250 g

3 repetições por massa

Previsão

Sem ar, a(m) ≈ constante.

Pontos meramente ilustrativos: não são dados recolhidos.

C · O diâmetro muda o tempo de bloqueio?

Controla a massa e altera apenas L.



1,5 cm | **3,0 cm** | **4,5 cm** | **6,0 cm**

$\Delta\tau \approx L / v \Rightarrow$ **um diâmetro maior tende a aumentar o tempo de bloqueio.**

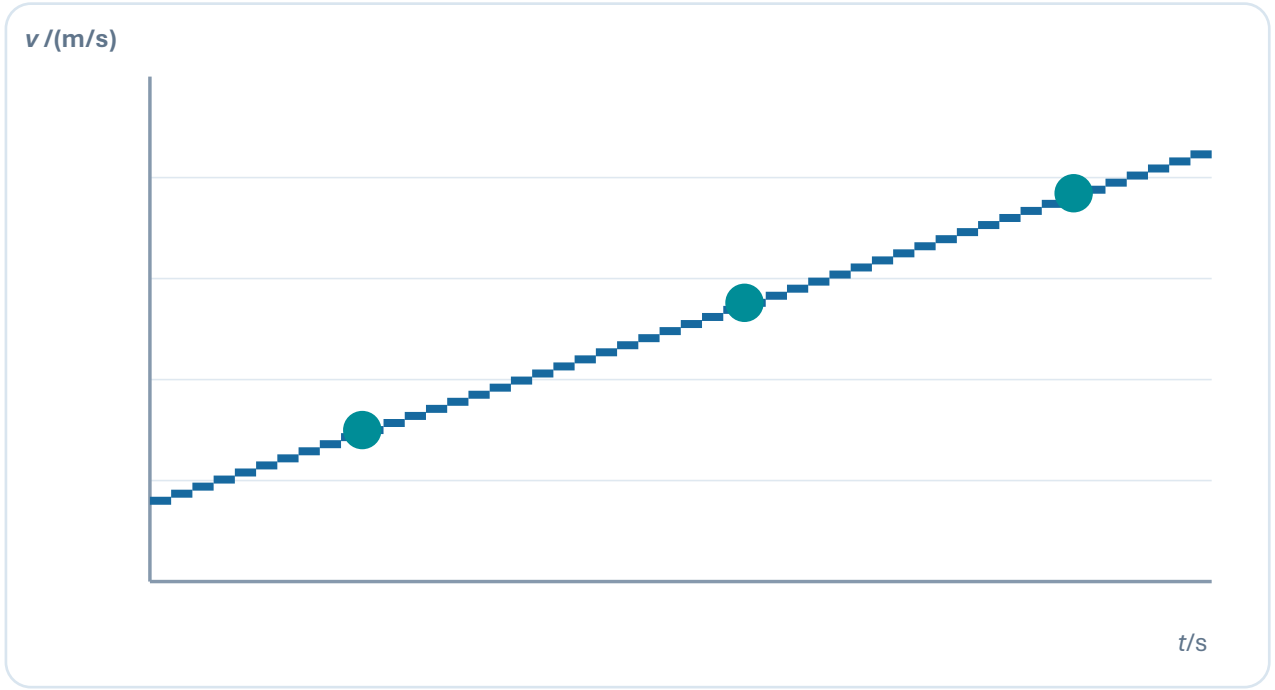
D · Afastar as células muda o quê?

Condições

Célula 1: y_1 = 0,40 m

Célula 2:

- **0,70 m**
- **1,10 m**
- **1,50 m**



Separação maior → maior Δ*t* e maior Δ*v*, mas *g* ideal mantém-se.

E · A resolução muda a qualidade dos dados

IDEAL	sem arredondamento
0,1 ms	boa resolução
0,5 ms	arredondamento maior
1,0 ms	arredondamento maior

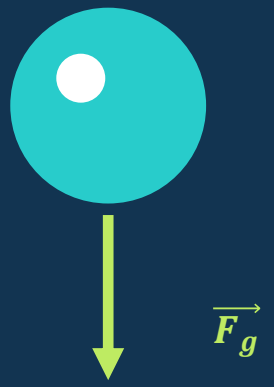
O que se observa?

- **Dispersão entre repetições**
  Comparar $a_{max} - a_{min}$
- **Exatidão**
  Comparar média com 9,81
- **Algarismos significativos**
  Não exagerar a precisão

Uma resolução mais fina tende a reduzir os erros de quantização, mas não garante erro nulo.

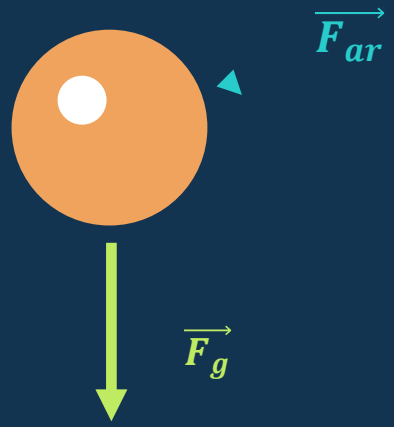
F · E se não pudermos desprezar o ar?

SEM AR



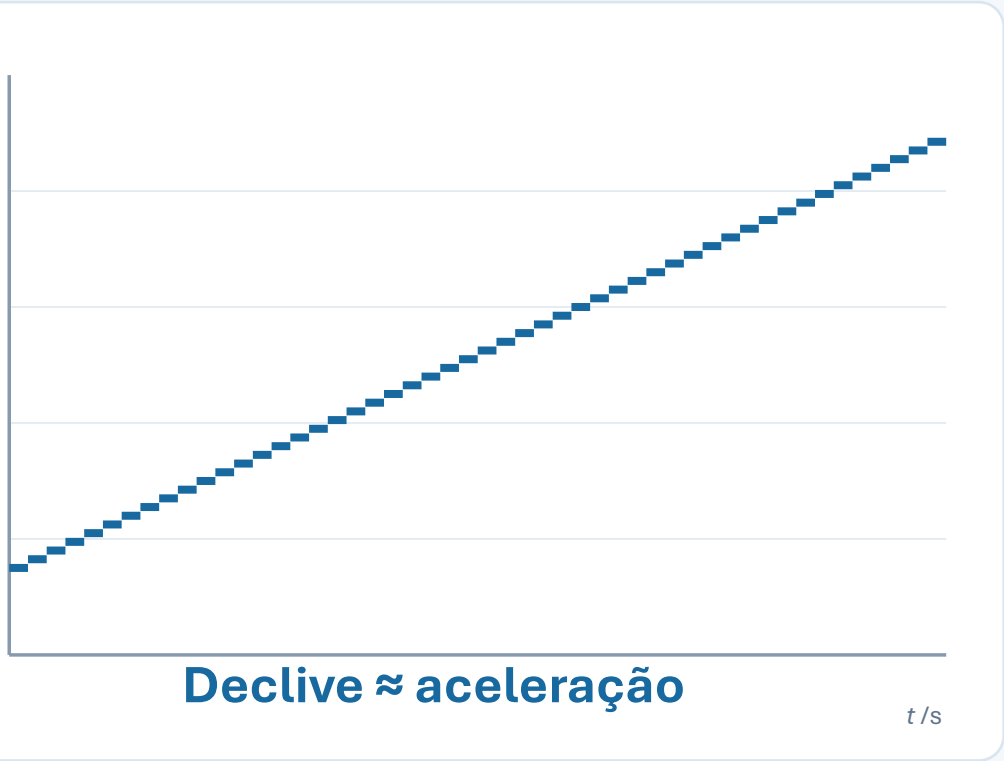
$$a = g$$

COM AR



$$a = g - F_{ar}/m$$

Os gráficos contam a história



Declive ≈ aceleração



Linha horizontal ≈ independência de m

Não juntar no mesmo ajuste dados recolhidos em condições fisicamente diferentes.

Um relatório que comunica ciência

01 Questão-problema e objetivos

02 Hipóteses e previsões

03 Procedimento e controlo de variáveis

04 Resultados, cálculos e gráficos

05 Erro, limitações e melhorias

06 Conclusão fundamentada

A conclusão responde à questão-problema com base nos dados — não apenas na teoria.

Guardar, retomar e entregar

CSV

Dados em tabela

Abre em folha de cálculo.

JSON

Projeto editável

Permite recuperar medições e relatório.

PDF

Relatório completo

Integra resultados, gráficos e texto.

No iframe do Google Sites, usar “Guardar relatório em PDF” (sem depender de Imprimir).

VERIFICAÇÃO RÁPIDA

Três perguntas antes de entregar

01 Uma esfera mais pesada tem maior força gravítica. Tem sempre maior aceleração?

02 No gráfico velocidade–tempo de uma queda livre ideal, o que representa o declive?

03 Se o erro (%) for baixo, isso garante ausência de erros de medição?

Discute as respostas com o teu grupo e justifica-as fisicamente.

SÍNTESE

A ciência não termina na medição.

PREVER	EXPERIMENTAR	ARGUMENTAR
A massa altera g?	Variar uma grandeza de cada vez.	Usar dados, gráficos e limitações.

EUFISICA SIMULATIONS • AL 1.1 • PROF. JOSÉ GONÇALVES

Base curricular: Programa e Metas Curriculares FQA (MEC, 2014), AL 1.1 · SPF